

# 화물차 운전자 피로도 실시간 모니터링 플랫폼

GPS 운행 데이터

번호판 OCR

피로도 관제

시뮬레이션

OVERVIEW

# 프로젝트 개요

운행 시간 · 휴식 · 야간 운행 데이터를 통합 분석하여  
운전자 피로 위험을 실시간 관제하는 웹 플랫폼

프로젝트명 **logmile**

개발 기간 04.28 ~ 05.27

관제 대상 10개 업체 · 50대 차량

팀 백경서 · 유환희

logmile 대시보드  
스크린샷

## PROBLEM

# 문제 정의

장거리 · 야간

화물차 운행은 구조적으로 장시간 연속  
운행과 야간 운행에 노출

위치 중심 관제

기존 관제는 위치 확인 중심 — 운전자 피  
로를 정량적으로 측정 불가

복합 요인 분석

운행 · 휴식 · 야간 데이터 기반 복합 피  
로도 점수 산정 필요

# 해결 방향

## 01 데이터 수집

- GPS 운행
- 번호판 OCR
- 입출차 이벤트

## 02 피로도 분석

- 임계값 기준 점수화
- NORMAL
- CAUTION
- DANGER

## 03 관제 및 대응

- 대시보드 알림
- 문자 발송
- 전화 권고

해결 방향  
다이어그램

# 시스템 아키텍처





# 인증 시스템

## JWT 기반 인증

토큰 기반 stateless 인증으로  
업체별 데이터 격리 보장

**SUPER\_ADMIN** 전체 업체 관리 · 계정 승인 · 임계값 설정

**ADMIN** 소속 업체 관제 · 차량 · 운전자 관리

- 회원가입
- 승인 대기
- 권한 분리
- 업체 격리

로그인 화면  
스크린샷

# 관제 대시보드

## 피로도 임계값 로직

연속 운행 · 일일 총 운행 · 야간 시간 · 휴식 여부를  
DB 임계값 기준으로 점수화

- NORMAL · 0~39
- CAUTION · 40~69
- DANGER · 70+

## 데이터 기반 사고 예방

- 알림

대시보드 실시간 상태 배지 표시
- 문자

주의 등급 도달 시 문자 발송
- 전화

위험 등급 도달 시 전화 권고

대시보드 화면  
스크린샷

# 시뮬레이션

## 직접 입력 시뮬레이션

운행 시작/종료, 휴식, 입출차 이벤트를  
직접 등록하여 상세 데이터 입력

운행 시작

휴식 등록

입출차

운행 종료

## 시나리오 프리셋

A

정상 운행

B

주의 운행

C

위험 운행

시뮬레이션 화면  
스크린샷



DEMO FLOW

# 시연 흐름

1

로그인

로그인 화면

JWT 인증

권한 분기

2

대시보드

대시보드 화면

피로도 현황

관제 알림

3

시뮬레이션

시뮬레이션 화면

직접 입력

A/B/C 프리셋

IMPACT

# 결과 및 기대 효과

피로도 수치화

운전자 피로 상태를 정량적으로 산정하여 관제 가능

확장 가능 아키텍처

실제 CCTV · GPS · OCR 장비 연결 가능한 구조 확보

위험 운행 식별

대시보드에서 위험 차량을 빠르게 파악하고 조치

향후 확장

카카오맵 시각화

7일 누적 분석

DTG / OBD

시뮬레이션 검증

실제 데이터 수집 전에도 전체 흐름 검증 가능



# 데이터 기반 피로도 관제로 화물차 운행 안전을 지킵니다

실시간 관제

피로도 판단

시뮬레이션 검증

2026.05.27 백경서 · 유환희

감사합니다